

1. Förklara vad AI, ML respektive DL är och relationen mellan begreppen.

Artificiell intelligens (AI) är ett samlingsbegrepp. **Maskininlärning (ML)** är ett delområde inom AI där vi använder algoritmer att träna och prediktera på data utan att vara explicit programmerade för varje uppgift. **Djupinlärning (Deep Learning, DL)** är i sin tur en gren av maskininlärning som använder artificiella neurala nätverk med många lager för att hantera komplexa uppgifter, såsom bild- och taligenkänning.

2. Julia delar upp sin data i träning och test. På träningsdatan så tränar hon tre modeller; "Linjär Regression", "Lasso regression" och en "Random Forest modell". Hur skall hon välja vilken av de tre modellerna hon skall fortsätta använda när hon inte skapat ett explicit "valideringsdataset"?

Hon skall k-delat korsvalidering (cross_validate) och bedöma modellerna utifrån det.

3. Vad är "regressionsproblem? Kan du ge några exempel på modeller som används och potentiella tillämpningsområden?

Skapa en funktion som utifrån värden för "features" (X) till att kunna prediktera kontinuerliga värden (Y). Y kan vara bilar-, husvärden. Värden för vad som helst bara man har data. Volymer, nivåer temperaturer osv.

LinearRegression ger en linje ($y=kx+m$) och så finns ju polynomregression.

Ridge hanterar regularisering (begränsa en modell för att minska variansen) genom att minska på vikterna "täta". Kallas L2-regularisering.

Lasso arbetar med L1-regularisering, städar bort svaga variabler som inte påverkar prediktionen.

Elastic Net kombinerar båda ovan och man styr modellens effekt med hyperparametrarna.

Support vector machines skapar en "tunnel" genom datapunkterna och väljer då mittlinjen för prediktionerna.

Beslutsträd, Ensemble learning och Random forest.

4. Antag att vi har följande regressionsmodell: $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$, vad kallas Y, X, β_i och ε ?

Y = Målvariabel, beroende variabel

X= Oberoende variabel

β_0 = Intercept

β_1 = lutning

ε = slumpmässig felterm

5. Hur kan du tolka RMSE och vad används det till?

RMSE är ett mått på hur stort medel-felet är mellan predikterade värden och sanna värden för regressionsmodeller. RMSE är också samma enhet som y och lättare att läsa för människor.

6. Vad är "klassificeringsproblem? Kan du ge några exempel på modeller som används och potentiella tillämpningsområden?

Binär klassificering och multiklassificering. Ja/nej, 0/1, på/av mm är binär klassificering. Multiklass är typ MNIST, bestäm vilken siffra det är.

7. Vad är en "Confusion Matrix"?

Ett diagram som visar hur förekomsten av tolkningar en klassificering gör av vad som är "rätt/fel". Ex i min EDA där jag visade en sådan om hur olika siffror tolkades till något annat än de var.

8. Hur definieras Precision? Hur tolkas Precision?

TP/(TP+FP), andelen positiva prediktioner som är korrekta.

9. Hur definieras Recall? Hur tolkas Recall?

TP/(TP+FN), andelen av den positiva klassen som predikteras rätt.

10. Göran påstår att datan antingen är "ordinal" eller "nominal". Julia säger att detta måste tolkas. Hon ger ett exempel med att färger såsom {röd, grön, blå} generellt sett inte har någon inbördes ordning (nominal) men om du har en röd skjorta så är du vackrast på festen (ordinal) – vem har rätt?

Julia har rätt, det måste tolkas i sitt sammanhang. Om man väljer "nominal" för en linjär regressionsmodell så använder man dummy-variable-encoding. För övriga one-hot-encoding.

11. Vad är skillnaden mellan parametrar och hyperparametrar i en maskininlärningsmodell? Ge ett exempel på varje och förklara varför de inte kan optimeras på samma sätt.

Hyperparametrar är de som namnges i funktionshuvudet för modellen och anges INNAN den tränas. Parametrar är de värden modellen själv räknar fram under täningen. Boken säger: "hyperparametrar är hur vi lär oss" och parametrar "vad vi lärt oss".

12. Förklara skillnaden mellan overfitting och underfitting i en maskininlärningsmodell. Beskriv även hur man kan upptäcka respektive åtgärda dem.

Underfitting är när modellen är för "enkel" och overfitting när den är för avancerad och följsam. Båda fallen ger dåliga prediktion. Vid ove åtgärdar detta med att "regularisera" datan. För detta kan i använda Ridge (L2) , Lasso (L1) eller Elastic net för en kombination. Dessa optimerar vikterna på koefficienterna. För att se detta kan man skriva ut koefficienterna (.coef_) samt lämpligen rita ut ett diagram för bättre översikt

13. Hur funkar OvO och OvR algoritmerna?

Vid klassificering innebär det att en observation körs mot alla klasser (OvR) och den slutgiltiga prediktionen blir den med högst score predikterar. OvO, modellen tränar varje klass-par och väljer den som predikteras flest gånger.

14. Vad är intuitionen bakom att regularisera en modell?

Att begränsa den så man minskar variansen av vikterna på de oberoende variablerna som i sin tur kommer ge mindre fluktuationer på träningsdatan. Vi kan använda ridge-, lasso regression och elastic net för detta.

15. Vad är Bias Variance Trade-off?

Ett begrepp som delar in fel en modell kan göra när den ska prediktera.

1, Bias : Felaktigt modellantaganden. Ex borde varit kvadratisk men är linjär.

2, Variance: Modellen är känslig för fluktuationer. (overfitted)

3, Irreducerbat fel; Slumpmässiga fel i datan.

16. Varför är mer komplexa modeller inte alltid bättre?

Om man ökar en modells komplexitet, ex vis från linjärregression till polynomregression så ökar generellt variansen men minskar bias. Huruvida detta är bra eller dåligt beror från fall till fall beroende hur observationerna i datan ser ut.

17. Kan du kort förklara hur fixa men okända parametrarna $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_p$ skattas med hjälp av MSE?

De tränas så att felet mellan de sanna och de predikterade värdena blir så litet som möjligt. Algoritmen heter Gradient descent.

18. I frågan ovan, varför används MSE och inte RMSE? Vad är skillnaden?

MSE är "billigare". Enklare beräkningar sparar tid. Slipper roten ur. Är man bara intresserad av att rangordna modeller är MSE mer effektiv. MSE är också deriverbar i alla punkter vilket är lämpligt för optimeringsalgoritmer.

19. Vad betyder övervakad respektive oövervakad maskininlärning?

Övervakad har ett "Y" att följa i datan vid träning, det har inte oövervakat. För oövervakade problem är klustering ett lämpligt modellval.

20. Vad är prediktions- respektive konfidensintervall? Vilket intervall är bredast och varför?

Prediktionsintervallet är måttet på osäkerheten/felet för en enskild prediktion. Databrus, medelvärdets osäkerhet.

Konfidensintervallet är det samlade värdet för ett antal observationer i en modell. Desto fler observationer, desto bättre underlag. Men osäkerheten för intervallet kring modellens skattade medelvärde finns där.

Prediktionsintervallet är alltid bredast, det avser vart en enskild prediktion görs och får med sig det fel av brus och medelvärdens fel med det.